

ปัจจัยแห่งมนุษย์

HUMAN FACTORS

Human Factors

2

- ช่วงเวลาของปฏิกิริยาของมนุษย์ (Time scale of human action)
- ปัจจัยแห่งมนุษย์ (Human factors)
- สิ่งรับรู้การกระตุ้น (Sensors)
 - ▣ การมองเห็น (Vision(Sight))
 - ▣ การได้ยิน (Hearing (Audition))
 - ▣ การสัมผัส (Touch (Tactition))
 - ▣ การได้กลิ่นและรับรส (Smell and taste)
 - ▣ ประสาทสัมผัสอื่นๆ (Other senses)

- ตัวตอบสนอง (Responders)
 - ▣ แขนขา (Limbs)
 - ▣ เสียง (Voice)
 - ▣ ตา (Eyes)
- สมอง(The brain)
 - ▣ การมองเห็น (Perception)
 - ▣ ความเข้าใจ (Cognition)
 - ▣ การจดจำ (Memory)

- ภาษา (Language)
 - ▣ ความซ้ำซ้อนในภาษา (Redundancy in language)
 - ▣ ระดับที่วัดในภาษา (Entropy in language)
- ประสิทธิภาพของมนุษย์ (Human performance)
 - ▣ ระยะเวลาแสดงการโต้ตอบ (Reaction time)
 - ▣ การค้นหาการมองเห็น (Visual search)
 - ▣ ทักษะความชำนาญ (Skilled behavior)
 - ▣ ความตั้งใจ (Attention)
 - ▣ ความผิดพลาดของมนุษย์ (Human error)

Introduction

5

- ความท้าทายลึกสุดใน (HCI) อยู่ที่ปัจจัยแห่งมนุษย์นี่เอง
- มนุษย์มีความซับซ้อน (ยากแท้หยั่งถึง)
- เทียบกับคอมพิวเตอร์นั้น ง่ายกว่ามนุษย์มาก เพราะออกแบบและสร้างด้วยฟังก์ชันที่จำกัดมากกว่านัก ด้วยว่า สิ่งต่างๆ ในคอมพิวเตอร์เสมือนถูกโปรแกรมเอาไว้ตามขีดความสามารถของมัน
- เพราะ เรา หนุ่ม แก่ ผู้หญิง ผู้ชาย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ริเริ่ม ผู้ถนัดซ้าย ผู้ถนัดขวา พูดภาษาอังกฤษ พูดจีน จากทางเหนือ จากทางใต้ สูง เตี้ย แข็งแรง อ่อนแอ เร็ว ช้า ใช้ร่างกายได้ดี พิการ มองเห็นได้ ตาบอด ชยัน ชี้เกียจ สร้างสรรค์ สุขภาพ หยาบคาย ซึมเซา ตื่นตัวตลอดเวลา หรืออื่น ๆ

- การออกแบบระบบต่างๆ นั้น อาจเป็นประโยชน์ต่อบางกลุ่มคนเท่านั้น แต่ขณะเดียวกันมันอาจไม่เป็นประโยชน์กับกลุ่มที่ไม่เกี่ยวข้องเลยก็ได้
- มีงานวิจัยว่าเหตุใด สำหรับนักออกแบบ HCI ต้องรับรู้ “know the user” (Shneiderman and Plaisant, 2005, p. 66).

นักวิจัยในสาขา HCI มีคำถามมากมาย

7

- ทำไมมนุษย์ทำผิดพลาด ?
- ทำไมมนุษย์ลืมวิธีการกระทำสิ่งต่างๆ ?
- ทำไมมนุษย์สับสนขณะติดตั้งโปรแกรมประยุกต์บนเครื่องคอมพิวเตอร์ ?
- ทำไมมนุษย์ลำบากในการขั้บรณขณะที่ยุคโทรศัพท์เคลื่อนที่ไปด้วย ?
- ทำไมมนุษย์สนุกกับการใช้งาน **Facebook** อย่างมาก ?
- มนุษย์ เป็นสิ่งที่น่าทึ่งและสำคัญมาก และเราต้องเข้าใจให้มากขึ้น เพื่อเป็นโอกาสที่จะออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้ทำงานตรงกับความต้องการให้มากขึ้น

ระยะเวลาในการกระทำของมนุษย์

(Time scale of human action)

8

- ระยะเวลาในการกระทำของมนุษย์โดย Newell (Newell's Time Scale of Human Action) เป็นโมเดลที่อธิบายเกี่ยวกับมนุษย์
- ภาพที่ 2.1 แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับระยะเวลาในการกระทำของมนุษย์ ภายใต้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้น
- โมเดลแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มด้านชีววิทยา (a biological band) กลุ่มด้านการรับรู้ (a cognitive band) , กลุ่มด้านเหตุผล (a rational band) และกลุ่มด้านสังคม (a social band)
- แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 3 ระดับ เวลาที่แสดงเรียงตามวินาทีที่ปรากฏขึ้นของปฏิกิริยา ระดับล่างจะใช้เวลาน้อยกว่าระดับบน

- สำหรับระดับ 9 Newell ให้เป็นระดับที่เป็นงานระบบของมนุษย์ที่ทำงาน (**human system at work**)
- ภายใต้ระดับที่แสดงไว้ในตารางนั้น เราจะมองเห็นว่าระดับใดเกี่ยวข้องกับ **HCI** สิ่งดังกล่าวแสดงมุมมองของโลกหรือทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับปฏิกิริยาของมนุษย์
- ในที่นี้ตัวแปรอิสระในการทดลองของใน **HCI** คือ เวลา (**time**)—เวลาสำหรับใช้ในการทำงานงานนั่นเอง

- เราสามารถจัดงานวิจัยเข้ากับกลุ่มต่างๆ ของระยะเวลาการการกระทำของมนุษย์ได้
- ตัวอย่างเช่น งานวิจัยเกี่ยวกับ เทคนิคการเลือก การออกแบบเมนู การนำเข้าข้อความ การนำเข้าท่าทาง อยู่ในกลุ่มการรับรู้
- โดยงานเหล่านี้มนุษย์ใช้ระยะเวลากระทำเป็นร้อยมิลลิวินาทีจนถึงสิบกกว่าวินาที ซึ่ง **Newell** ได้แบ่งงานเป็น การกระทำที่คิดอย่างรอบคอบ (**deliberate acts**) การกระทำทั่วไป (**operations**) และงานย่อยขนาดเล็ก (**unit tasks**)

Scale (sec)	Time Units	System	World (theory)
10^7	Months		SOCIAL BAND
10^6	Weeks		
10^5	Days		
10^4	Hours	Task	RATIONAL BAND
10^3	10 min	Task	
10^2	Minutes	Task	
10^1	10 sec	Unit task	COGNITIVE BAND
10^0	1 sec	Operations	
10^{-1}	100 ms	Deliberate act	
10^{-2}	10 ms	Neural circuit	BIOLOGICAL BAND
10^{-3}	1 ms	Neuron	
10^{-4}	100 μ s	Organelle	

FIGURE 2.1

Newell's time scale of human action.

(From Newell, 1990, p. 122)

impulses. At the top of the scale, the reverse is true. In the social band, research methods tend to be qualitative and non-experimental. Techniques researchers employ here include interviews, observation, case studies, scenarios, and so on. Furthermore, the transition between qualitative and quantitative methods moving from top to bottom in

- ในชั้นของกลุ่มด้านเหตุผล ผู้ใช้ต้องดำเนินการกับงานในช่วงเวลาเป็นนาทีสิบนาทีกี่หรือชั่วโมงก็ได้
- หัวข้องานวิจัย รวมถึงการท่องบนเว็บ (**web navigation**) กลยุทธ์การค้นหาของผู้ใช้ การออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง เป็นต้น

- งานที่ใช้เวลาเป็นวันๆ สัปดาห์ๆ จะอยู่ในกลุ่มด้านสังคม
- หัวข้อ **HCI** จะเกี่ยวข้องกับ พฤติกรรมในที่ทำงาน รูปแบบการทำงานเป็นกลุ่ม เครือข่ายทางสังคม การนัดพบออนไลน์ พื้นที่บนสื่อต่างๆ ทฤษฎีการออกแบบ รูปแบบและความชอบของผู้ใช้ เป็นต้น

ปัจจัยมนุษย์ (Human factors)

14

- มีหลายวิธีที่จะจำแนกคุณลักษณะของมนุษย์ในระบบปฏิสัมพันธ์ หนึ่งในนั้นคือ โมเดลของการประมวลผลของมนุษย์ของ **Card et al. (1983)**
- ในการจำแนกคุณลักษณะแบบอื่นๆ ก็มีด้วย เช่น ในมุมมองของ นักวิจัยมักใช้การแสดงการดำเนินการของมนุษย์ที่เผชิญกับ เครื่องจักรเช่นตัวอย่างในภาพที่ **2.2**

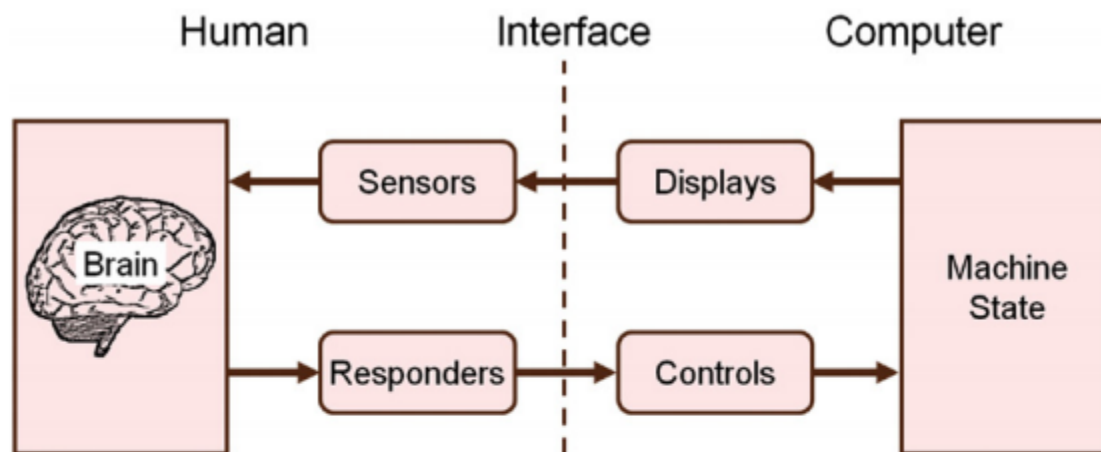


FIGURE 2.2

Human factors view of the human operator in a work environment.

(After Kantowitz and Sorkin, 1983, p. 4)

Other characterizations exist as well. Human factors researchers often use a model showing a human operator confronting a machine, like the image in Figure 2.2. The human monitors the state of the computer through sensors and displays and controls the state of the computer through responders and controls. The dashed vertical line is important since it is at the interface where interaction takes place. This is the location where researchers observe and measure the behavioral events that form the interaction.

Figure 2.2 is a convenient way to organize this section, since it simplifies the human to three components: sensors, responders, and a brain.

- มนุษย์รู้สถานะของคอมพิวเตอร์ผ่าน **sensors and displays** และควบคุมสถานะของคอมพิวเตอร์ ผ่าน **responders and controls**.
- เส้นผ่ากลางสำคัญเพราะเป็นการแยกว่าส่วนติดต่ออินเทอร์เฟซจะถูกนำมาใส่ที่ใด
- นี่คือตำแหน่งที่นักวิจัยจะสังเกตและวัดพฤติกรรม เหตุการณ์ซึ่งเกิดจากปฏิสัมพันธ์
- ภาพที่ **2.2** แสดงส่วนประกอบอย่างง่าย ๆ ของส่วนนี้ เพื่อแสดงว่าองค์ประกอบของมนุษย์มีอยู่สามส่วนด้วยกันคือ : ส่วนรับรู้ (**sensors**) ส่วนตอบสนอง (**responders**) และสมอง (**brain**)

ส่วนรับรู้ (Sensors)

17

- 5 การรับรู้พื้นฐานของมนุษย์ได้แก่ การมองเห็น (vision) การได้ยิน (hearing) การรับรส (taste) การได้กลิ่น (smell) และการสัมผัส (touch)
- แต่ละอย่างดังกล่าวนำมาซึ่งความแตกต่างกันเชิงคุณสมบัติทางกายภาพที่แท้จริง ของสิ่งแวดล้อมไปยังมนุษย์
- ฟังก์ชันหนึ่งของการรับรู้จะรับและแปลงไปยังสัญญาณประสาทประจุไฟฟ้า ของปรากฏการณ์ทางกายภาพ เช่น ลำแสง รส กลิ่น และ การสัมผัสทางกายภาพ
- สัญญาณถูกแปลงไปยังสมองเพื่อประมวลผล

การมองเห็น (Vision)

18

- การมองเห็น คือการที่มนุษย์สามารถรับสารสนเทศจากสิ่งแวดล้อมด้วยการมองเห็นเกิดจากแสง ด้วยตา
- ตัวรับรู้การมองเห็นเป็นช่องทางที่ยิ่งใหญ่และสำคัญยิ่ง โดย **80** เปอร์เซ็นต์ของการรับข้อมูลสารสนเทศโดยผ่านช่องทางการรับรู้จากแสงนี้
- การรับรู้เริ่มต้นจากการรับรู้ด้วยแสงผ่านเข้าไปยังเลนส์ตา เลนส์โฟกัสแสงไปยังส่วนของการสร้างภาพ (**image projected**) ไปยังเรตินาที่อยู่ด้านหลังของลูกตา
- เรตินาจะเสมือนเป็นสัญญาณวิทยุส่งการมองเห็นแสดงไปยังประสาทการรับรู้ แล้วส่งไปยังสมองผ่านเส้นประสาท

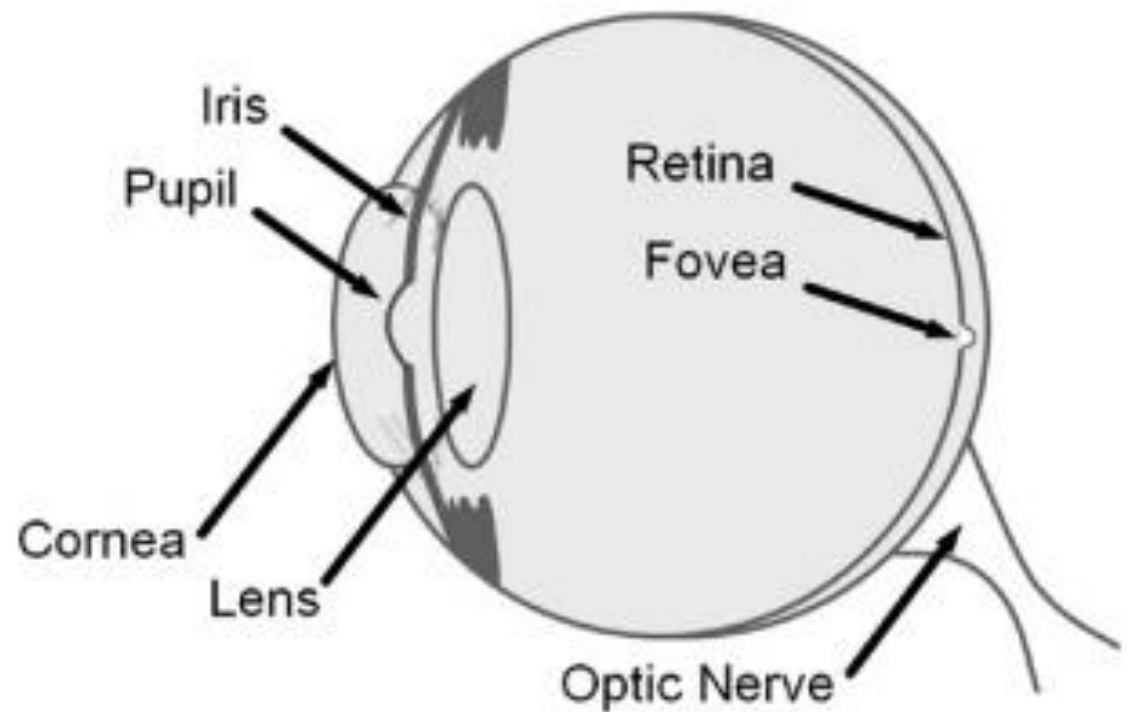


FIGURE 2.3

The eye.

- ไกลๆ กับใจกลางเรตินาคือโฟเบีย ซึ่งสามารถรับรู้ตอบสนองความคมชัดของการมองเห็นส่วนกลาง เช่นการอ่านหนังสือหรือดูทีวี
- แสงมีคุณสมบัติแสดงถึงความเข้มและความถี่
- ความถี่คือคุณสมบัติของแสงที่นำไปยังการรับรู้ของสี การมองเห็นแสงเป็นช่วงความถี่เล็กๆ ของแถบสเปกตรัมคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (**electromagnetic spectrum**) ซึ่งมีมีช่วงจากความถี่วิทยุ ถึงรังสีเอกซเรย์และรังสีแกมมา
- สีที่แตกต่างกันคือการตำแหน่งภายใต้การมองเห็นสเปกตรัมของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า **See Figure 2.5**

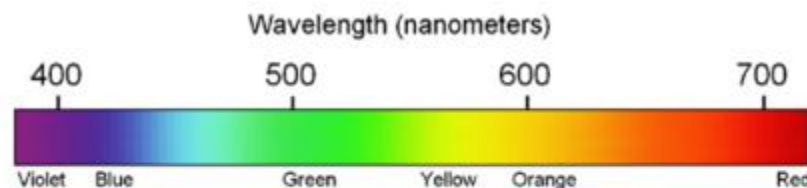


FIGURE 2.5

The visible spectrum of electromagnetic waves.

- ความเข้มของแสงที่ตาได้รับจะแปรไปตามความยาวของคลื่นแสงและจะซับซ้อนมากขึ้นตามแหล่งวัตถุที่มองเห็น
- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเข้มแสงคือ **luminance** ซึ่งอ้างถึงจำนวนนับของแสงที่ตกกระทบผ่านพื้นที่ที่กำหนดให้ สิ่งนี้นำมาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า ความสว่าง (**brightness**) ซึ่งเป็นคุณสมบัติหลักของตาซึ่งรวมการรับรู้จากสมองด้วย หน่วยนับที่วัดความส่องสว่างนี้เรียกว่าแรงเทียนต่อตารางเมตร (**candela per square meter (cd/m²)**)

Fixations and saccades

22

- การมองเห็นนั้นมากกว่าการที่มนุษย์รับรู้คลื่นแม่เหล็กด้วยการได้ความถี่และความเข้ม โดยผ่านตา มนุษย์มองและรับรู้รู้สภาวะแวดล้อมด้วย ในการดำเนินการดังกล่าว จะต้องใช้คุณสมบัติพื้นฐานสองประการของการกระทำคือการจับภาพและการกวาดสายตา (**fixations and saccades**)
- ระหว่างการจับภาพ ตาจะพุ่งไปยังจุดสนใจเก็บเอารายละเอียดจากสภาวะแวดล้อม การจับภาพจะมีทั้งระยะเวลานานและระยะสั้นๆ โดยทั่วไป อย่างน้อยที่สุด **200 ms**
- การเปลี่ยนจุดจับภาพไปยังตำแหน่งใหม่ ต้องการการกวาดสายตา (**saccade**)—ด้วยการเปลี่ยนตำแหน่งของสายตาไปยังตำแหน่งใหม่อย่างรวดเร็ว การกวาดสายตาเป็นการทำงานรวดเร็วโดยธรรมชาติ โดยทั่วไปใช้เวลาเพียง **30–120 ms** เท่านั้น

Fixations and saccades

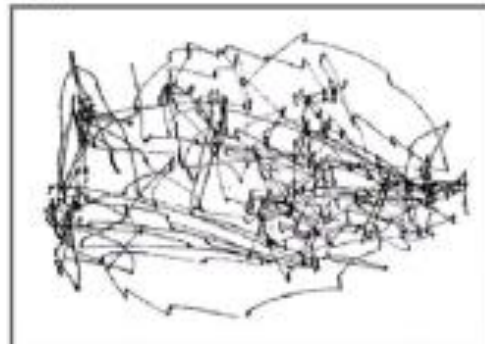
23

- มีการนำเสนองานวิจัยเกี่ยวกับการจับและการกวาดสายตา ในปี 1965 publication in Russian by Yarbus, translated as Eye Movements and Vision
- Yarbus ยกตัวอย่างการทดสอบกับรูปแบบที่หลากหลายสำหรับฉากการมองเห็นของผู้คน ตัวอย่างหนึ่งที่ถูกใช้คือ **The Unexpected Visitor** by painter Ilya Repin ผู้ที่เข้าร่วมจะถูกสั่งและถูกถามไปยังฉากที่แสดงในภาพที่ **Figure 2.6a**.

(a)



(b)



(c)

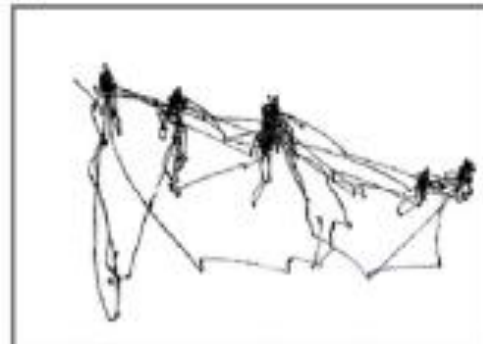


FIGURE 2.6

Yarbus' research on eye movements and vision (Tatler et al., 2010). (a) Scene. (b) Task: Remember the position of the people and objects in the room. (c) Task: Estimate the ages of the people.

- การเคลื่อนที่ของตา (**fixations and saccades**) ด้วยการจดจำและระบุพล็อตจุดต่างๆ ด้วยงานที่แตกต่างกัน ผลลัพธ์ตัวอย่างแสดงใน
- **Figure 2.6b** สำหรับงานที่เรียกว่า “remember the position of people and objects in the room”
- **Figure 2.6c** สำหรับงานที่เรียกว่า “estimate the ages of the people”

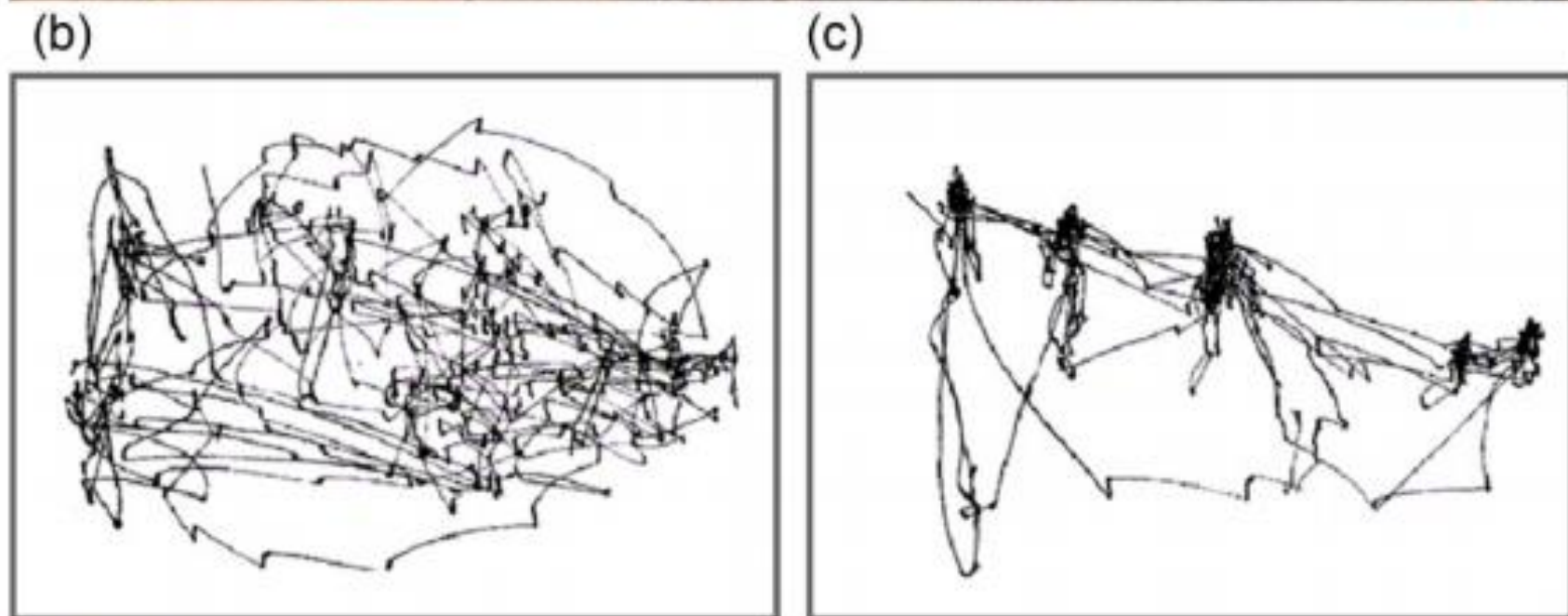
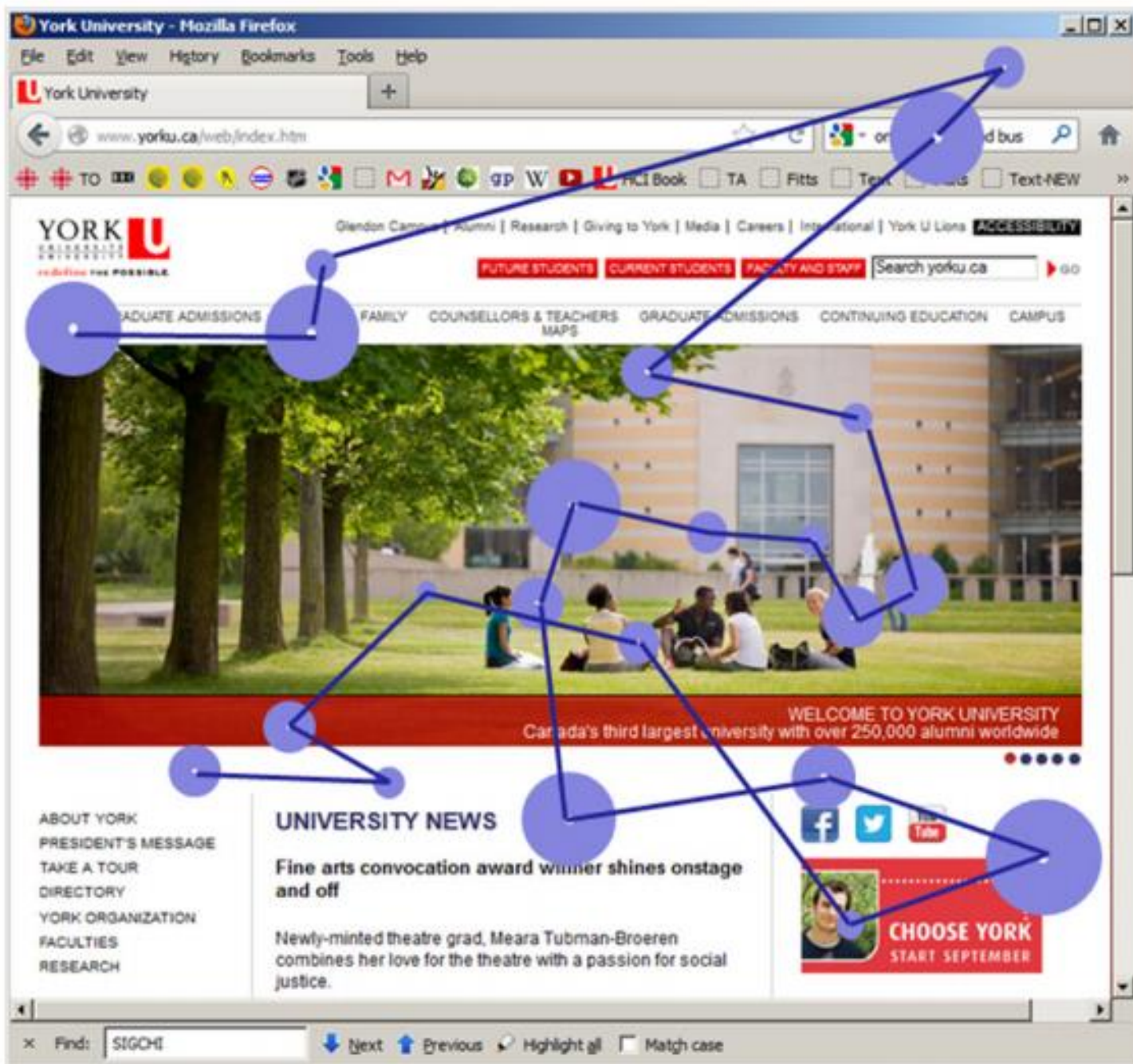


FIGURE 2.6

Yarbus' research on eye movements and vision (Tatler et al., 2010). (a) Scene. (b) Task: Remember the position of the people and objects in the room. (c) Task: Estimate the ages of the people.

- งานวิจัย ของ **HCI** ในการเคลื่อนที่ของตามีหลากหลายแนวทาง หนึ่งในนั้นก็คือการวิเคราะห์ว่าผู้อ่านและมองสิ่งที่บรรจุ(**content**) อยู่ในหน้าเว็บอย่างไร
- ภาพที่ **Figure 2.7** แสดงตัวอย่างเส้นทางการกวาด (**scan path**) ซึ่งเป็นลำดับการจับภาพและกวาดสายตาเพื่อมองสิ่งที่บรรจุอยู่ในเว็บของผู้ใช้ โดยตำแหน่งที่แตกต่างกันบนหน้าเว็บ
- ผลลัพธ์ที่ได้วิเคราะห์ดังกล่าวเสนอแนวทางโดยนัยสำหรับการออกแบบหน้าเว็บ ตัวอย่างเช่น การโฆษณาอาจต้องการรู้เกี่ยวกับรูปแบบของมุมมอง และตัวอย่างว่าผู้ชายและผู้หญิงมีความแตกต่างในการมองสิ่งที่บรรจุอยู่ในหน้าเว็บ
- มีความแตกต่างทางเพศในการเคลื่อนที่สายตาที่สัมพันธ์กันด้วย



การได้ยิน (Hearing or Audition)

29

- การได้ยิน คือการตรวจจับเสียงโดยมนุษย์
- เสียงส่งผ่านสิ่งแวดล้อมด้วยคลื่นเสียง ผ่านแบบลูกคลื่นขึ้นๆ ลงๆ โดยอาศัยความดันที่อยู่ในสื่อสำหรับการเคลื่อนที่เช่นอากาศ
- คลื่นเสียงถูกสร้าง เมื่อวัตถุเคลื่อนที่หรือมีการสั่นโดยจะสร้างคลื่นเสียงผ่านไปใอากาศ
- รวมถึงการที่มีการดีดสายกีตาร์ กระแทกประตู สับไฟหรือการพูดของมนุษย์
- มนุษย์แปลงเสียงโดยใช้คอหอย หรือเส้นเสียงในลำคอ

- การได้ยินเกิดขึ้นเมื่อคลื่นเสียงมาถึงหู โดยกระตุ้นส่วนการได้ยินที่จะสร้างสัญญาณการได้ยินไปยังสมองต่อไป
- เสียงเดียวจากแหล่งกำเนิดเดียว จะมีคุณสมบัติทางกายภาพอย่างน้อย สี่ประการ: ความเข้ม หรือ ความดัง (**intensity or loudness**), ความถี่ (**frequency (pitch)**), ลักษณะที่แตกต่างกัน (**timbre**) และส่วนการห่อหุ้ม (**envelope**)
- ตัวอย่างที่เกิดจากการเป่าแตร อาจดังหรือเบา มีความถี่สูงหรือต่ำ เราสามารถระบุได้ว่าเสียงมาจากการเป่าแตรหรือขลุ่ย เนื่องจากลักษณะเสียงและการห่อหุ้มที่แตกต่างกัน

- ความดัง คือ คุณสมบัติทางกายภาพหลักของความเข้มเสียง ซึ่งระบุความดังได้จากระดับของความดันที่เน้นมาจากแรงดันในคลื่นเสียงเกี่ยวกับระดับความกดดันในสื่อที่ส่งผ่านมา
- หน่วยวัดความดังคือ **decibel (dB)**
- มนุษย์เริ่มได้ยินจากเสียงจาก **0–10 dB.**
- การสนทนากันจะประมาณ **50–70 dB**
- ระดับที่ทำอันให้เกิดอันตรายจะประมาณ **120–140 dB.**

- ระดับเสียงหรือความถี่ คือ ส่วนของความถี่ในเชิงอนาล็อก ที่ขึ้นลงใน ช่วงเวลาหนึ่งที่ได้จากระดับสูงสุด (**peaks**) ในรูปแบบคลื่นเสียง
- หน่วยวัดเป็นรอบต่อวินาทีหรือ **Hertz (Hz)**.
- มนุษย์สามารถรับรู้ได้ในความถี่ ขนาดประมาณ **20 Hz–20,000 Hz (20 kHz)**,
- ทั้งนี้ขีดความสามารถในการรับรู้จะลดลงตามอายุ

ลักษณะเสียง (Timbre)

33

- ลักษณะเสียงเสมือนเป็นเสียงก้อง
- ยกตัวอย่างเสียงดนตรี จะมีเสียงของตัวโน้ตที่มีพื้นฐานความถี่ ประมาณ 400 Hz รวมเสียงก้อง ฮาร์โมนิกที่ 800 Hz, 1200 Hz, 1600 Hz เป็นต้น
- ความเกี่ยวข้องกันของช่วงกว้างของคลื่น ของระดับเสียงก้องนั้นจะสร้างส่วนการรับรู้ที่เรียกว่าลักษณะเสียง
- ในขณะที่ มนุษย์ได้ยินเสียงโน้ต 400 Hz ด้วยเครื่องดนตรีที่แตกต่างกัน จะสร้างเสียงที่แตกต่างกันแม้จะเกิดจากการเล่นเสียงเดียวกันก็จริง เพราะขึ้นอยู่กับฮาร์โมนิก เฉพาะของแต่ละเครื่องดนตรี

การห่อหุ้ม (Envelope)

34

- เครื่องห่อหุ้มหรือแหล่งกำเนิดจะเป็นผู้สร้างเสียงให้เกิดขึ้นในเวลาหนึ่งๆ จากเงียบไปสู่การการได้ยินแล้วจนเงียบไป
- เครื่องห่อหุ้มช่วยให้จำแนกเครื่องกำเนิดเสียงได้ แม้จะเสียงจะมีความถี่และความดังเหมือนกัน

- นอกจากคุณสมบัติทางกายภาพแล้วยังมีคุณสมบัติอื่นๆ ด้วย เช่น
 - ▣ ทำให้ผู้ได้ยินรู้สึกมีความสุข หรือซึมเศร้า
 - ▣ เสียงอาจนำไปสู่การรับรู้ในรูปแบบของความแรงด่วน เป็นต้น
- มนุษย์มีสองหู แต่ละเสียงมีแหล่งกำเนิดเดียว เสียงที่มาในแต่ละคุณสมบัติทางกายภาพของเสียงที่มาถึงหูทำให้จำแนกหรือระบุตำแหน่งของเสียงได้
- เมื่อมีหลายๆ เสียง จากหลายแหล่งเสียง จะได้ยินผ่านหูและรับรู้ได้เช่นเดียวกับเสียง **stereo**

การสัมผัส (Touch)

36

- การสัมผัสถูกพิจารณาเป็นหนึ่งในการรับรู้พื้นฐานของมนุษย์ แต่การสัมผัสเป็นเพียงหนึ่งส่วนประกอบของระบบเท่านั้น ระบบการรับรู้ต้องรวมเรื่องของ ผิวหนัง กล้ามเนื้อ กระดูก ข้อต่อ และ อวัยวะต่างๆ ซึ่งรวมถึงสารสนเทศด้านกายภาพของสภาพแวดล้อมต่างๆ ด้วย เช่น การสัมผัส อุณหภูมิ ความเจ็บปวด รูปร่างและตำแหน่งอวัยวะที่ยื่นออกจากร่างกาย
- นิ้วมือที่สัมผัสไปบนกายภาพของวัตถุ รวมถึงสารสนเทศ เช่น อุณหภูมิ รูปร่าง ผิวสัมผัส ตำแหน่งของวัตถุ ขนาดของแรงต้าน ก็ถูกนำมาพิจารณาด้วย

- ทุกๆ อินเทอร์เน็ตเฟสของผู้ใช้ ซึ่งเกี่ยวกับการติดต่อทางกายภาพ ด้วยมือของผู้ใช้ รวมถึงผลย้อนกลับทางการสัมผัส ซึ่งง่ายต่อการจับยึด เมาส์และการเคลื่อนไหว ที่จะนำสารสนเทศไปยังตัวดำเนินการของมนุษย์ ก็คือ : ความลื่น การไหลลื่นของเมาส์ ความไว หรือความหนืดในการเคลื่อนไปบนเดสก์ท็อป
- ปฏิสัมพันธ์บนคีย์บอร์ดตั้งโต๊ะก็นำไปสู่การตอบสนองทางการสัมผัส ซึ่งผู้ใช้รับรู้ถึงขอบและรูปร่างแป้นพิมพ์และประสบการณ์เกี่ยวกับแรงต้านเมื่อกดแป้นพิมพ์

- การออกแบบด้วยการกตัตยสัมผัส จะมีการอำนวยความสะดวกทำให้พิมพ์โดยไม่ต้องมองเช่น
 - ▣ บนแป้นตัวอักษร **F** และ **J** ดังภาพ **2.8a**
 - ▣ ภาพ **2.8b** แสดงเมาส์ที่มีเข็มขดลวดไฟฟ้าตัวขับ (**solenoid-driven pin**) ด้านล่างสำหรับเป็นดัชนีนิ้วมือ
 - ▣ โทรศัพท์เคลื่อนที่ ใช้การสั่นเพื่อส่งสัญญาณว่ามีสายเรียกเข้าหรือข้อความเข้า ดังรูป **2.8c**.

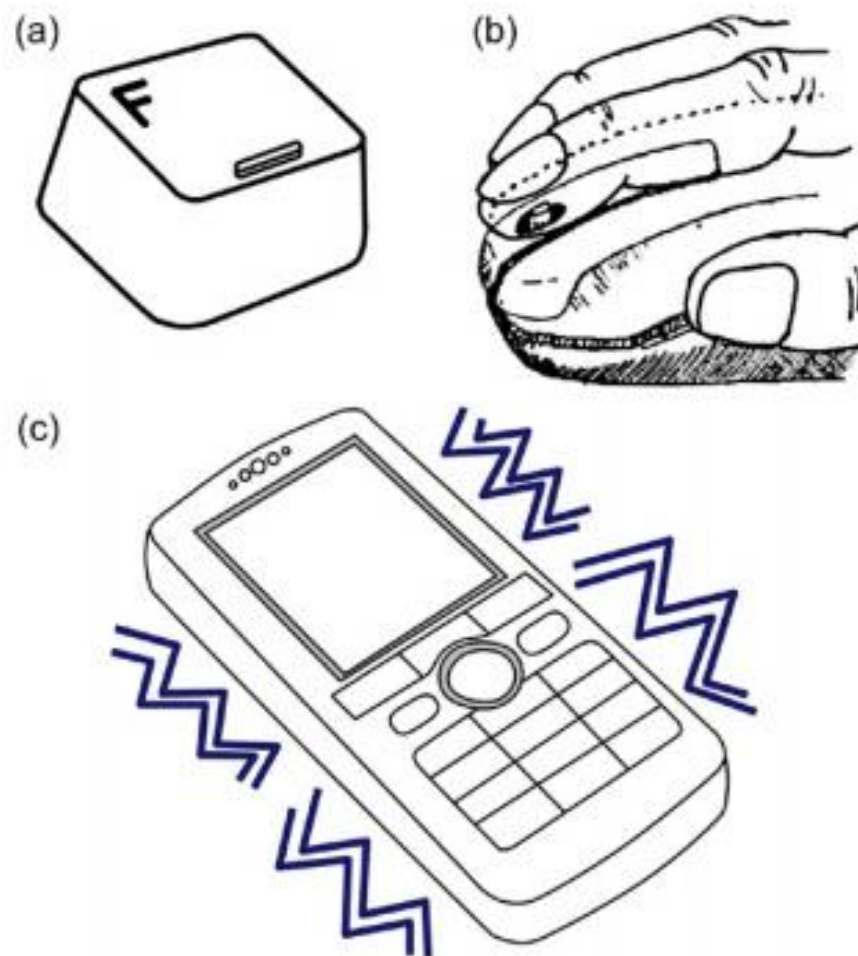


FIGURE 2.8

Tactile feedback: (a) Identifier on key top. (b) Solenoid-driven pin under the index finger. (c) Vibration signals an in-coming call.

(Adapted from Akamatsu, MacKenzie, and Hasbrouq, 1995)

การดมกลิ่นและการรับรส

(Smell and taste)

40

- นาสิกคือความสามารถที่จะรับกลิ่น สำหรับมนุษย์สิ่งนี้เกิดขึ้นผ่านเซลล์การรับรู้ในโพรงจมูก
- รส คือการรับความหวาน เค็ม ขม หรือ เปรี้ยว ผ่านทางปุ่มรับรสของลิ้นโดยตรง
- รสชาติจะถูกประมวลผลในสมอง ซึ่งเกิดขึ้นผ่านประสาทการรับรู้ทางประสาทรับกลิ่นและประสาทรับรส
- แม้ว่ากลิ่นและรสจะดูเหมือนง่ายในมนุษย์ แต่ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการรับรู้จากสองสิ่งนี้เข้าใจได้น้อยกว่า การมองเห็นและการฟังเสียง
- ความซับซ้อนของกลิ่นและรส จะถูกสร้างจากสิ่งต่างที่ดูง่ายๆ แต่การประมวลผลการรับรู้ นั้น ยังเป็นหัวข้อวิจัยอยู่ ตัวอย่างเช่น การจำแนกแบบแผนที่จะถูกพัฒนาขึ้นสำหรับอุตสาหกรรมเฉพาะ เช่น น้ำหอม ไวน์ แต่ก็ไม่ได้เป็นการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนโดยทั่วไป สำหรับกลิ่นและรส

- ตัวอย่างในงานวิจัยทาง HCI เกี่ยวกับเรื่องนี้ยังน้อยอยู่
- **Brewster et al. (2006)** ศึกษา การค้นหาภาพดิจิทัลด้วยกลิ้ง โดยให้ผู้ใช้ตรวจสอบจากสองกระบวนการ คือ ข้อความและกลิ้ง และต่อมาใช้แท็ก ตอบคำถาม เกี่ยวกับรูปภาพ ผลการทดลองพบว่า การตอบคำถามด้วยกลิ้งไม่ดีเท่ากับการตอบด้วยแท็กของข้อความ
- งานวิจัยที่เกี่ยวข้องชักนำเสนอโดย **Bodnar et al. (2004)** ที่เปรียบเทียบกลิ้ง เสียง และ รูปแบบการมองเห็นที่จะระบุปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้เมื่อมีข้อความเข้ามา (**incoming message**) ผลการทดลองก็พบว่า การใช้กลิ้งนั้นมีประสิทธิภาพต่ำ

การรับรู้อื่น ๆ (Other senses)

42

- การรับรู้อื่น ๆ มีหลากหลายมุมมอง มักจะได้ยินบ่อยๆ ในการรับรู้ของ ความเร่งด่วน ทิศทาง การรับรู้ด้านดนตรี การรับรู้ด้านกลิ่นเนื้อ สัญชาตญาณสามัญสำนึก
- การรับรู้ระดับสูงของมนุษย์ขึ้นอยู่กับความรู้สึกเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์อย่างไร ได้แก่ ความพึงพอใจ ความมั่นใจ การต่อต้านไม่ชอบ หรืออื่นๆ ที่จะกล่าวว่ารู้สึกเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์
- มีตัวรับที่จะจับเอาการรับรู้เหล่านั้นหรือไม่ เช่นเซลล์ในโพรงจมูก?
- อาจมีประเด็นถกเถียงและอภิปรายในการทดลองซึ่งเกี่ยวกับการมีการรับรู้เกี่ยวกับด้านศีลธรรม (**moral sense**) เช่นเดียวกับการรับรู้ (**Greene and Haidt, 2002**).
- เรามีตัวรับรู้ซึ่งช่วยจับความหวาน ความเค็ม ในทำนองเดียวกัน เรามีตัวรับรู้ที่จะจดจำความสูญเสียและความดูร้าย

2.4 ตัวตอบสนอง (Responders)

43

- ผ่านการเคลื่อนไหว หรือ **motor control** มนุษย์มีอำนาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมรอบตัวพวกเขา
- การควบคุมการเกิดขึ้นผ่านตัวตอบสนอง ไม่ว่าจะเป็นใช้นิ้วมือไป
1 ข้อความ หรือจุด, แท้ที่จะเดินหรือวิ่ง, คิ้วจะขมวดคิ้ว ลำคอเปล่ง
ออกไปพูด หรือลำตัวจะยัน การเคลื่อนไหวทำให้มนุษย์มีอำนาจ ที่จะ
ส่งผลกระทบต่อโลกรอบตัวพวกเขา

- Penfield's motor homunculus เป็นตัวอย่างคลาสสิกของการตอบสนองของมนุษย์
- แผนที่พื้นที่ภาพประกอบในแผนที่สมองสำหรับการตอบสนองของมนุษย์ ความยาวของบาร์แสดงพื้นฐานจำนวนพื้นที่ที่จะไปควบคุมกล้ามเนื้อแต่ละกลุ่ม

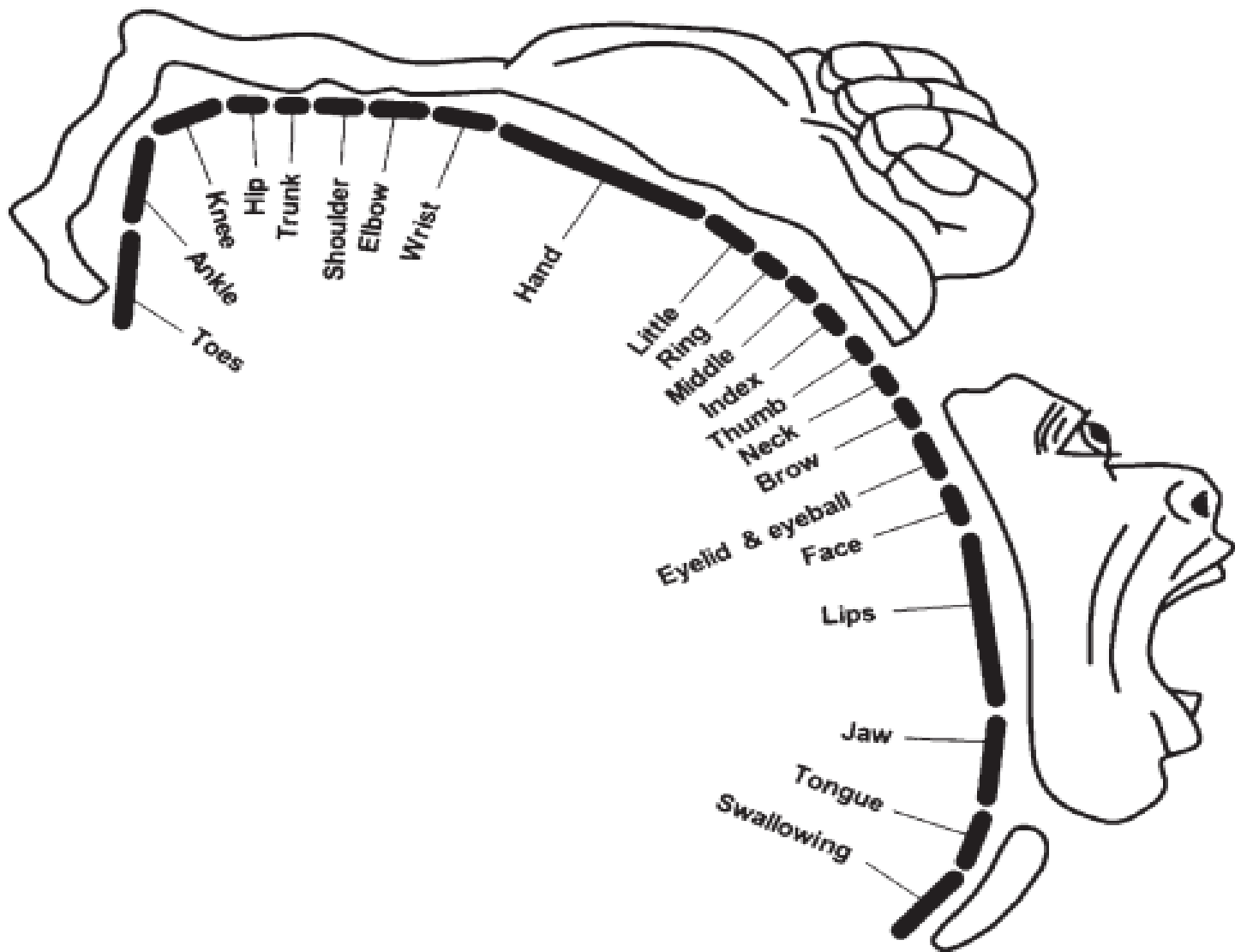


FIGURE 2.9

Motor homunculus showing human responders and the corresponding cortical area.

(Adapted from Penfield and Rasmussen, 1990)

- แถบเผยแพร่ให้เห็นกล้ามเนื้อควบคุมมือ และนิ้วมือจะแสดงได้อย่างมาก เมื่อเทียบกับกล้ามเนื้อส่วนอื่น เช่น ข้อมือข้อศอกและไหล่ ทั้งนี้อยู่บนพื้นฐานของ **Card et al. (1991)** การตั้งสมมติฐานว่า "กลุ่มกล้ามเนื้อที่ขนาดใหญ่ที่ถูกกำหนดให้จะติดต่อกับอุปกรณ์นำเข้า (input device) ได้ดีมากขึ้นเมื่อเรามีประสิทธิภาพดีขึ้น
- "แม้ว่าพวกเขาจะประสบกับปัญหา " ปัจจัยจากสมรรถภาพของกล้ามเนื้อนั้น มีความซับซ้อนกว่าพื้นที่เพียงผิวนอก "(Card et al., 1991, p.111). (See also Balakrishnan and MacKenzie, 1997)

□ 2.4.1 แชนชา

- การควบคุมของมนุษย์มักจะเกี่ยวข้องกับแชนชาโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชนชาร่างกายส่วนบน
- เช่นเดียวกัน สิ่งเหล่านั้นมันก็เป็นจริงใน HCI ด้วย ทั้งนิ้วมือและแขนของเราพิมพ์บนแป้นพิมพ์บนแป้นพิมพ์ การเลือกเมนูด้วยเมาส์และการและปุ่มกดค้างไว้ โทรศัพท์มือถือและกดปุ่มสัมผัสและสัมผัสพื้นผิวของโทรศัพท์ จอสัมผัสและแท็บเล็ต
- แชนนอนชาและเท้ายังสามารถทำหน้าที่ ในขณะที่การตอบสนองและให้ข้อมูลไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์
- สำหรับผู้ใช้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายหรือไม่มีการใช้งานของแขน การเคลื่อนไหวของศีรษะของพวกเขาสามารถควบคุมเคอร์เซอร์บนหน้าจอ

- ในรูปที่ 2.10a, ผู้ใช้ใช้มือซ้ายจับเมาส์ สันนิษฐานว่าผู้ใช้รายนี้ถนัดมือซ้าย
- ในรูปที่ 2.10b, นิ้วชี้ของผู้ใช้สัมผัสใช้งานบนพื้นผิวของทัชแพด สันนิษฐานว่าผู้ใช้ถนัดมือขวา เป็นต้น

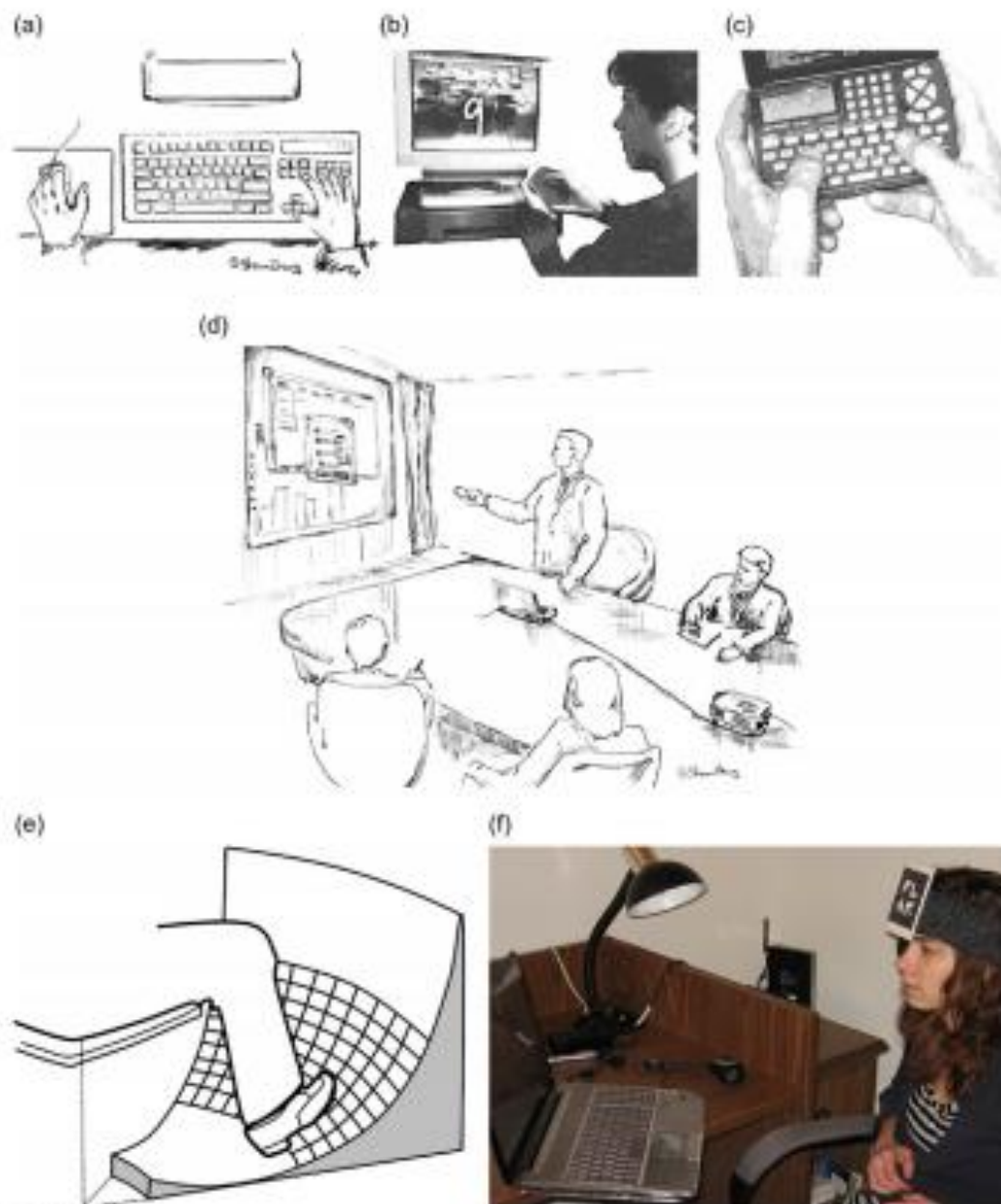


FIGURE 2.10

Use of the limbs in HCI: (a) Hands. (b) Fingers. (c) Thumbs. (d) Arms. (e) Feet. (f) Head.

(sketches a and d courtesy of Shawn Zhang; e, adapted from Pearson and Welsch, 1986)

- เครื่องมือที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในการประเมินความถนัดคือ **the Edinburgh Handedness Inventory**
- **inventory** คือ ลำดับของการประเมินตนเอง ของระดับการตั้งค่าความรู้สึกที่มีต่อมือซ้ายหรือขวาในการทำงานทั่วไป เช่นการขว้างลูกบอล
- **Figure 2.1 1** แสดงค่าสั่งและระดับคะแนนของผลลัพธ์
- คนที่ได้คะแนน -100 ถึง -40 ถือว่าถนัดมือซ้าย ในขณะที่คนที่ได้คะแนนที่ 40-100 เป็นคนถนัดขวามือ คนที่ได้คะแนน -40 ถึง +40 จะถือว่าถนัดการใช้มือทั้งสองข้าง

	Left	Right
1. Writing	☐ ☐	☐ ☐
2. Drawing	☐ ☐	☐ ☐
3. Throwing	☐ ☐	☐ ☐
4. Scissors	☐ ☐	☐ ☐
5. Toothbrush	☐ ☐	☐ ☐
6. Knife (without fork)	☐ ☐	☐ ☐
7. Spoon	☐ ☐	☐ ☐
8. Broom (upper hand)	☐ ☐	☐ ☐
9. Striking a match	☐ ☐	☐ ☐
10. Opening box (lid)	☐ ☐	☐ ☐
Total (count checks)		

Difference	Cumulative Total	RESULT

Instructions

Mark boxes as follows:

- x preference
- xx strong preference
- blank no preference

Scoring

Add up the number of checks in the "Left" and "Right" columns and enter in the "Total" row for each column. Add the left total and the right total and enter in the "Cumulative Total" cell. Subtract the left total from the right total and enter in the "Difference" cell. Divide the "Difference" cell by the "Cumulative Total" cell (round to 2 digits if necessary) and multiply by 100. Enter the result in the "RESULT" cell.

Interpretation of RESULT

- 100 to -40 left-handed
- 40 to +40 ambidextrous
- +40 to 100 right-handed

FIGURE 2.11

Edinburgh Handedness Inventory for hand dominance assessment (Oldfield, 1971).

2.4.2 เสียง (Voice)

52

- สายเสียงของมนุษย์ที่ตอบสนอง ผ่านการรวมกันของการเคลื่อนไหวในกล่องเสียงหรือกล่องเสียงและปอด ความดันในปอดมนุษย์สามารถสร้างความหลากหลายของเสียง
- รูปแบบที่เห็นได้ชัดที่สุด เสียงคือช่องทางหลักในการสื่อสารของมนุษย์
- การรู้จำเสียง จะได้รับพัฒนาลงไปด้วยขั้นตอนวิธีในซอฟต์แวร์ที่ทำงานบนโฮสต์คอมพิวเตอร์
- ด้วยบริบทนี้คอมพิวเตอร์ตีความคำพูดราวกับว่าคำพูดเดิม ๆ ที่ถูกพิมพ์ลงบนแป้นพิมพ์
- **Vertanen** และ **Kristensson** (2009) อธิบาย ระบบการป้อนข้อความมือถือโดยใช้โปรแกรมรู้จำเสียงพูดอัตโนมัติ พวกเขารายงานรายการอัตรา 18 คำต่อนาที่ขณะที่นั่ง และ 13 คำต่อนาที่ในขณะที่เดิน

- เสียงที่ยังไร้ความหมายที่ไม่เป็นประโยค ถูกนำมาใช้ในปฏิสัมพันธ์
- ในกรณีนี้ พารามิเตอร์ที่แตกต่างกันเกี่ยวกับสัญญาณเสียงเช่น ความถี่ ความดัง หรือ ลักษณะเสียงจะถูกวัดตลอดเวลา และนำเข้าสู่ระบบ
- เทคนิคหนึ่งใช้ประโยชน์จากพารามิเตอร์ของเสียง ตัวอย่าง ผู้อาจใช้เสียงควบคุมระดับเสียง เช่น **“volume up, aaah.”**
- ระดับเสียงจะเพิ่มขึ้นตราบที่เปล่งเสียง **“aaah”** (Igarashi and Hughes, 2001).
- Harada et al. (2006) ควบคุมก้าน joystick—ด้วยการใช้เสียงที่ไม่เป็นประโยคควบคุม joystick ควบคุมเคอร์เซอร์บนหน้าจอ (e.g., **“eee”** = เคลื่อนเคอร์เซอร์ไปทางซ้าย).
- โปรแกรมที่ดีจะต้องเข้าถึงและใช้งานได้โดยไม่ต้องมีคู่มือเลย

2.4.3 ตา (Eyes)

54

- ในการมองเห็นตามปกติ สายตาของคนที่ได้รับการกระตุ้นประสาทสัมผัสในรูปแบบของแสงจากสภาพแวดล้อม ในการดูฉากตาจะจับภาพแล้วกวาดย้ายไปยังตำแหน่งที่แตกต่างกัน
- รูปที่ 2.12 ซึ่งแสดงให้เห็นมุมมองที่ปรับเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์
 - ▣ ตามปกติมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้มือควบคุมอุปกรณ์ทางกายภาพ
 - ▣ ตาให้การตอบสนองส่วนที่ควบคุมคอมพิวเตอร์ ผ่านตัวควบคุมเสมือนหรือกราฟิกที่ปรากฏบนจอแสดงผลของระบบ

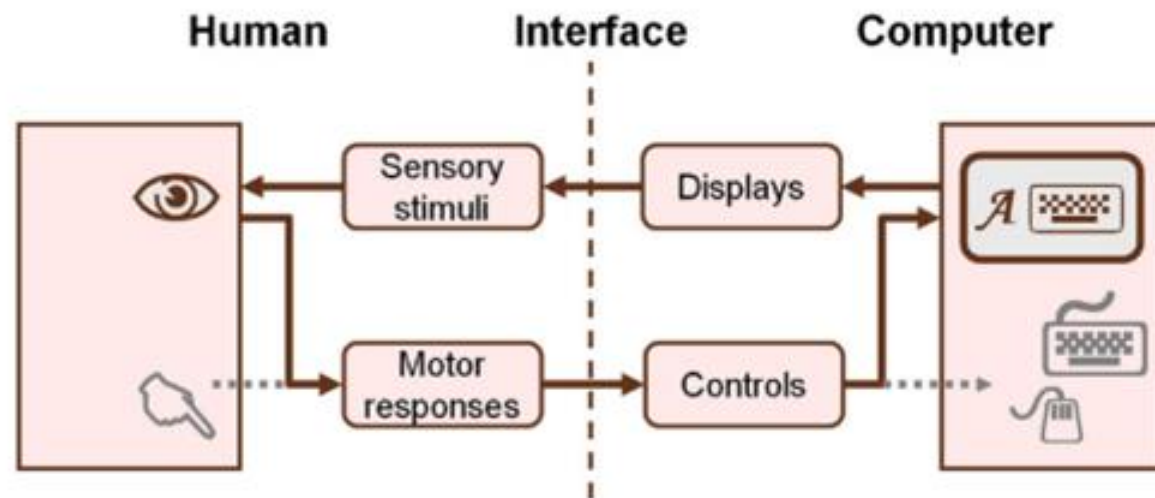


FIGURE 2.12

The human-computer interface with an eye tracker. The eye serves double duty, processing sensory stimuli from computer displays and providing motor responses to control the system.

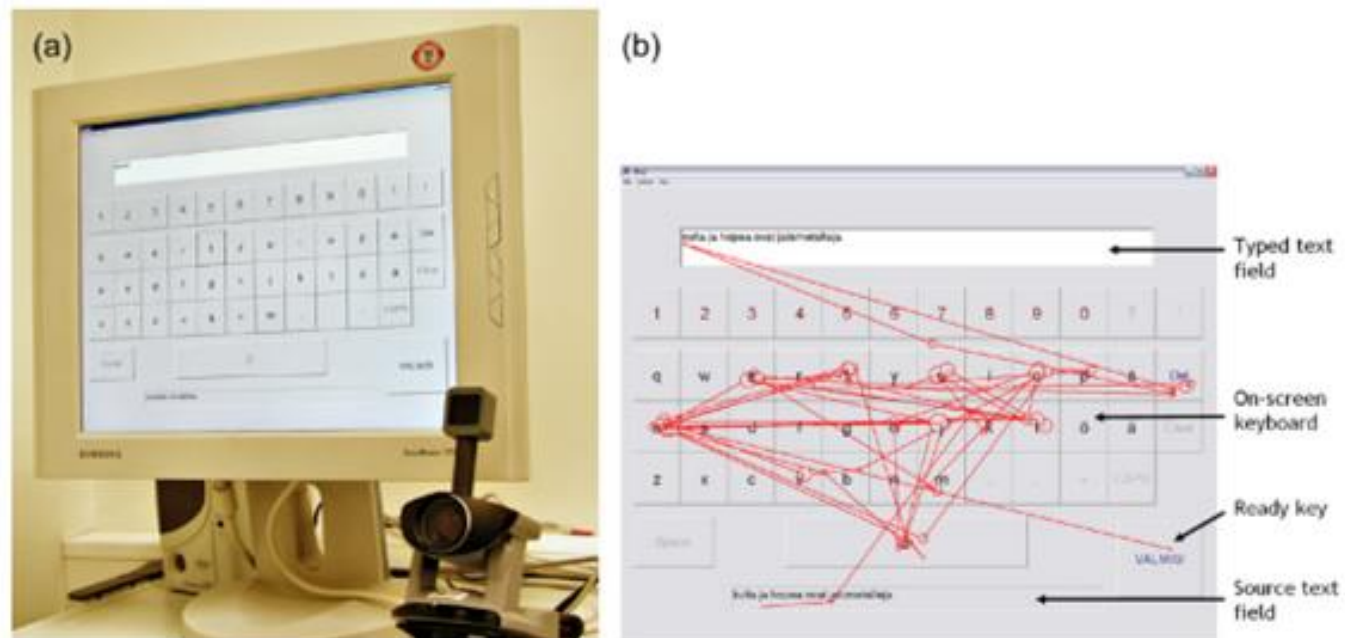


FIGURE 2.13

Eye typing: (a) Apparatus. (b) Example sequence of fixations and saccades (Majaranta et al., 2006).

- สำหรับการควบคุมการป้อนข้อมูลคอมพิวเตอร์โดยใช้สายตา อุปกรณ์ติดตามตาจะต้องตรวจจับตำแหน่งที่ตาจ้องมองและการเคลื่อนไหวของดวงตา
- อุปกรณ์ติดตามตามักจะกำหนดค่าที่จะเลียนแบบเมาส์คอมพิวเตอร์ เหมือนการดำเนินงานจุดที่เลือกด้วยเมาส์ ตาสามารถมองเลือก และจึงเปิดใช้งานการควบคุมที่ซอฟต์แวร์คอนโทรล เช่นปุ่มไอคอนการเชื่อมโยงหรือข้อความ
- วิธีการที่พบบ่อยที่สุดสำหรับการเลือกด้วยตา คือ การจับหรือที่จ้องในเป้าหมาย ตามระยะเวลา เช่น 750 ms

2.5 สมอง (The brain)

58

- สมองเป็นโครงสร้างทางชีววิทยาที่ซับซ้อนมากที่สุดที่รู้จักกัน ด้วยพันล้านของเซลล์สมองทำให้มนุษย์มีหลากหลายของความสามารถและปฏิภาณไหวพริบ รวมถึงการไตร่ตรอง การจำ การระลึก การใช้เหตุผล การตัดสินใจ และการสื่อสาร
- ขณะที่ตัวรับข้อมูล (**human inputs**) และตอบสนอง (**human outputs**) เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่มาจากสมอง เนื่องจากสมองเชื่อมต่อกับตัวรับรู้และตัวตอบสนอง หากไม่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม สมองจะมีอะไรที่ต้องทำน้อยมาก
- อย่างไรก็ตาม ชี้นำอยู่กับประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมผ่านเข้ามาในตัวรับ งานของสมองจึงเริ่มขึ้น

2.5.1 การรับรู้ (Perception)

59

- การรับรู้ เป็นขั้นตอนแรกของการประมวลผลในสมอง เกิดขึ้นเมื่อสมองได้รับสัญญาณประสาทสัมผัสซึ่งเสมือนเป็นข้อมูลนำเข้าจากสภาพแวดล้อม
- ตัวอย่างเช่น เสียงกระตุ้นการได้ยิน กลิ่นเป็นที่น่าพอใจหรือน่ารังเกียจ ฉากภาพเป็นที่คุ้นเคยหรือแปลก สิ่งสัมผัสและพื้นผิวเรียบหรือขรุขระ, ร้อนหรือเย็น ด้วยความเกี่ยวข้องและความหมายที่เชื่อมกับประสาทสัมผัส ทำให้มนุษย์มีความเหนือกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์ด้วย

- ความสามารถที่ดีของผู้คนในการรับรู้ คิดสร้างสรรค์ สามารถรับรู้ได้ นอกเหนือไปจากข้อมูลที่ได้รับ
- ทำให้เกิดความรู้สึก อย่างอื่นที่มากมายในเหตุการณ์ต่างๆ เรามักจะมีการแปลความหมายของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เคียงกว่าข้อมูลที่มีอยู่
- ความสามารถของเราที่จะทำเช่นนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและง่ายดาย โดยปราศจากการตระหนักถึงหรือไม่รู้ตัวเลยว่า เราจะทำเช่นนั้นได้อย่างมากมาย เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำงานของเรา

- ตั้งแต่ปลายศตวรรษที่ 19 การรับรู้ได้รับการศึกษาในพื้นที่เฉพาะของการทดลองทางจิตวิทยาที่รู้จักกันคือ จิตศาสตร์ (psychophysics)
- จิตศาสตร์ แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ของมนุษย์และปรากฏการณ์ทางกายภาพ
- ในการทดลอง จิตศาสตร์ มนุษย์จะถูกระตุ้นทางกายภาพ และมีคำถามว่ามนุษย์มีความรู้สึก หรือรับรู้จากประสาทสัมผัสนั้นอย่างไร
- เป็นการเชื่อมต่อระหว่างปรากฏการณ์โลกแห่งความจริงที่วัดได้ซึ่งช่วยกระตุ้นความรู้สึกของมนุษย์และการตีความของมนุษย์ต่อปรากฏการณ์นั้น

กำกวม (ambiguity)

62

- คุณสมบัติอย่างหนึ่งของการรับรู้ก็คือความกำกวม(ambiguity)-ความสามารถของมนุษย์ในการพัฒนาการตีความหลากหลาย ของการรับรู้สิ่งที่เข้ามา
- ภาพที่คลุมเครือเป็นตัวอย่างในการมองเห็นที่กำกวมได้เป็นอย่างดี

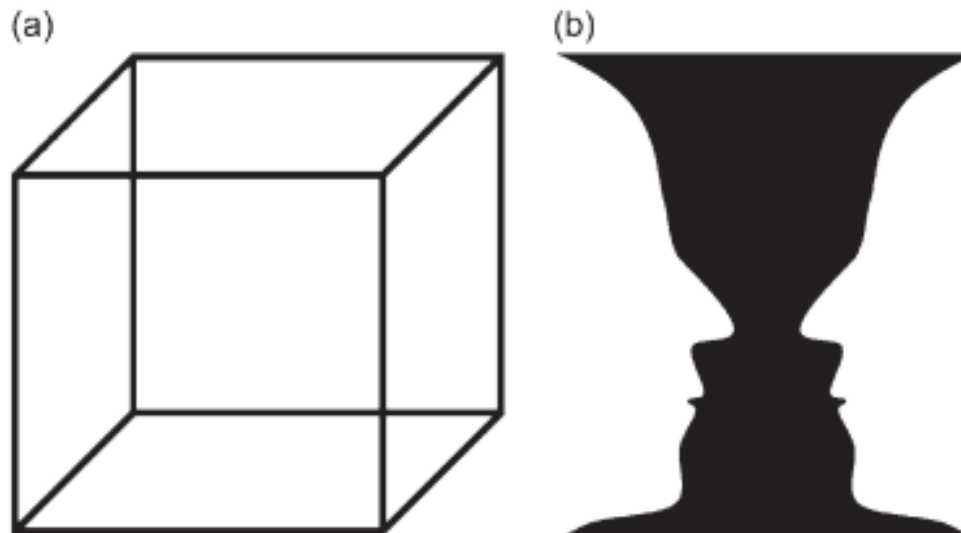


FIGURE 2.14

Ambiguous images: (a) Necker cube. (b) Rubin vase.

ambiguity(กำกวม)

63

- รูปที่ 2.14a แสดงภาพลายเส้นลูกบาศก์ เมื่อจับสายตาที่มุมขวาบนจะเห็นว่า เป็นพื้นผิวบนกล่องหรือพื้นผิวด้านในกล่อง ?
- รูปที่แสดงให้เห็น 2.14b แจกัณรูปิน เป็นภาพแจกัณหรือสองใบหน้า?
- ความเป็นจริงที่เราารู้สึกถึงความคลุมเครือในภาพเหล่านี้ แสดงให้เห็นถึง ความสามารถในการรับรู้ของเรา ที่จะรับรู้สารสนเทศไปไกลกว่าข้อมูลที่เข้ามา ได้

ลวงตา (illusion)

64

- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความกำกวมเป็นภาพลวงตา ที่จะหลอกลวงสามัญสำนึก
- รูปที่ 2.15a แสดง สายสองเส้นสีดำเป็นระยะเวลาเดียวกัน; แต่เส้นสีดำอยู่ด้านล่างของภาพจะปรากฏสั้นเพราะจากมุมมองสามมิติ
- ลูกศรดังแสดงในรูปที่ 2.15b เปรียบเทียบส่วนเส้นตรงในสองลูกศรหนึ่ง เส้นตรงในลูกศรด้านบนดูยาวกว่าทั้งที่ความเป็นจริงทั้งเส้นตรงในลูกศรทั้งสองมีความยาวเท่ากัน สัญชาตญาณของเราได้หลอกเราเอง

ลวงตา (illusion)

65

- สิ่งที่เกี่ยวข้องกับความกำกวมเป็นภาพลวงตา ที่จะหลอกสมองสามัญสำนึก

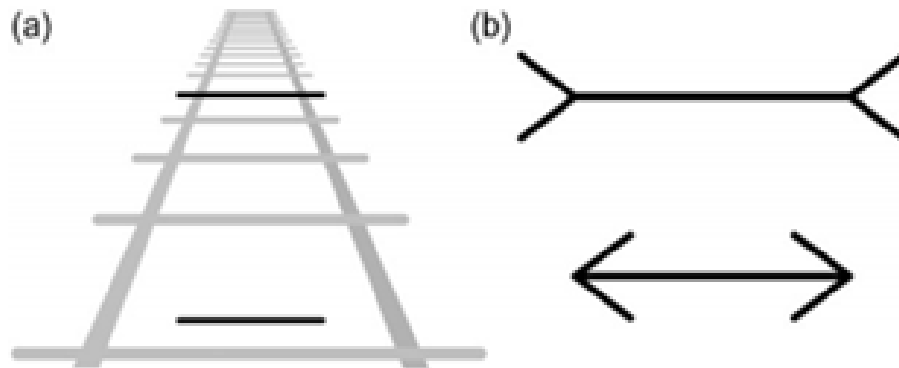


FIGURE 2.15

Visual illusion: (a) Ponzo lines. (b) Müller-Lyer arrows.

illusion (ลวงตา)

66

- รูปที่ 2.15a แสดงสายสองเส้นสีดำมีความยาวเท่ากัน; แต่เส้นสีดำอยู่ด้านล่างของภาพจะปรากฏสั้นเพราะจากมุมมองสามมิติ
- ลูกศรดังแสดงในรูปที่ 2.15b เปรียบเทียบส่วนเส้นตรงในสองลูกศร ในลูกศรด้านบนจะปรากฏสั้นอีกต่อไปเมื่อในความเป็นจริงทั้งสองมีความยาวเท่ากัน สัญชาตญาณของเราได้หลอกเราเรา

2.5.2 การรับรู้และเข้าใจ (Cognition)

67

- การรับรู้และเข้าใจ(**cognition**) เป็นกระบวนการของมนุษย์ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการใช้สติปัญญา การรู้ตัว เช่น การคิด การใช้เหตุผล และการตัดสินใจ
- การรับรู้และเข้าใจครอบคลุมหลายสาขา เช่น ประสาทวิทยา ไปสู่ ภาษาศาสตร์ ไปยัง มุมมองมานุษยวิทยา ฯลฯ ซึ่งมีมุมมองด้านการรับรู้และเข้าใจที่แตกต่างกันในแต่ละศาสตร์

- ปราบกฎการณ์ทางประสาทสัมผัส เช่น เสียงและแสงจะง่ายต่อการศึกษาเพราะอยู่ในโลกทางกายภาพและมีเครื่องมือมากมายสำหรับการบันทึกและการวัด การเกิดขึ้นและขนาดของการส่งสัญญาณประสาท
- การรับรู้และเข้าใจเกิดขึ้นภายในสมองของมนุษย์ดังนั้นการศึกษาเกี่ยวกับการรับรู้และเข้าใจจึงเป็นสิ่งที่ท้าทาย
- ยกตัวอย่างเช่น
 - ▣ มันเป็นไปได้ที่จะวัดเวลาที่มนุษย์ใช้ตัดสินใจได้โดยตรง
 - ▣ การตัดสินใจนั้นเริ่มต้นและสิ้นสุดเมื่อใด?
 - ▣ จะวัดที่ใด?
 - ▣ อะไรเป็นข้อมูลนำเข้าเพื่อตัดสินใจ (การกระตุ้นการรับรู้)
 - ▣ ผลลัพธ์จากการตัดสินใจคืออะไร (การตอบสนอง)

- การกระตุ้นการรับรู้และการตอบสนองเป็นสิ่งที่สังเกตและวัดได้
- รูปที่ 2.17a แสดงถึงการวัดกระบวนการรับรู้และเข้าใจ
- รูปที่ 2.17b แสดงถึงลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในกระบวนการรับรู้และเข้าใจ จะเห็นว่าระยะเวลาที่ดำเนินการในแต่ละเหตุการณ์อยู่ในช่วงกว้าง ซึ่งไม่สามารถระบุเวลาที่แน่นอนได้

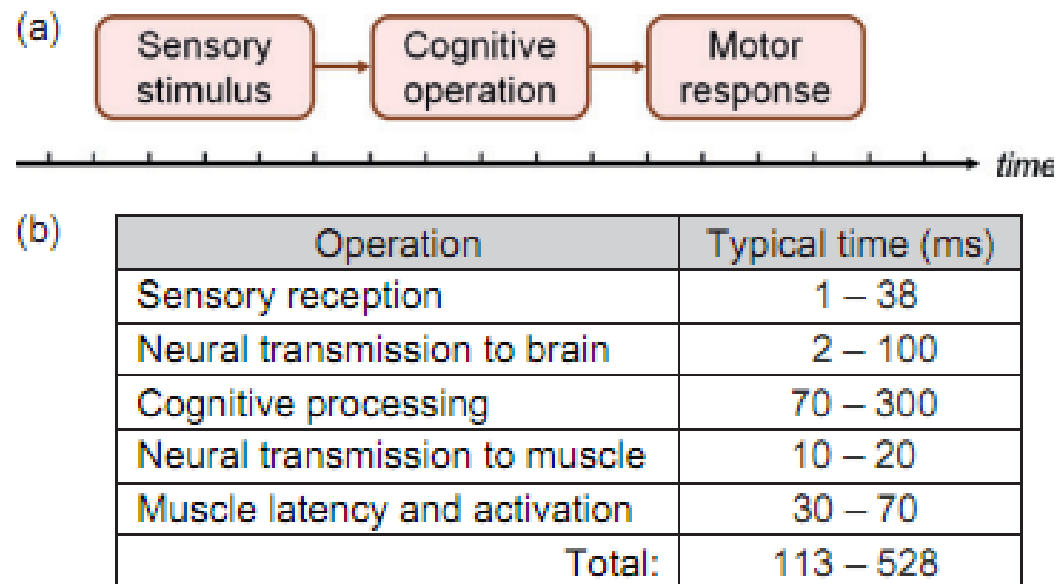


FIGURE 2.17

Cognitive operation in a reaction time task: (a) Problem schematic. (b) Sequence of operations (Bailey, 1996, p. 41).

- กระบวนการรับรู้และเข้าใจยังใช้ในเหตุการณ์อื่นๆ มากมายเช่น
 - ▣ ในขณะที่ขักรถการตัดสินใจที่จะเหยียบเบรกในการตอบสนองต่อสัญญาณไฟเปลี่ยน
 - ▣ ในขณะที่ใช้โทรศัพท์มือถือ อาจตัดสินใจที่จะกดปุ่มปฏิเสธในการตอบสนองต่อสายเรียกเข้า
 - ▣ ขณะที่อ่านข่าวออนไลน์ในเช้าวันหนึ่งอาจตัดสินใจที่จะคลิกปุ่มปิดโฆษณาป๊อปอัพ
 - ▣ ในขณะที่การแก้ไขเอกสารอาจจะเปลี่ยนไปใช้อีเมลในการตอบสนองต่อการแจ้งเตือนเสียงของข้อความใหม่
- ตัวอย่างเหล่านี้เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นประสาทสัมผัสการรับรู้และการตอบสนองของมอเตอร์ตามลำดับ

2.5.3 การจดจำ (Memory)

72

- การจดจำเป็นความสามารถของมนุษย์ในการจัดเก็บ รักษา และเรียกคืนข้อมูล กล่าวได้ว่า ความจุของหน่วยความจำของเราขึ้นอยู่กับ
- ประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นจากไม่กี่วันที่ผ่านมาหรือจากทศวรรษที่ผ่านมาจะถูกเก็บรวบรวมไว้ด้วยกันในพื้นที่เก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของสมองที่เรียกว่าหน่วยความจำระยะยาว
- ความคล้ายคลึงกันระหว่างหน่วยความจำในสมองและหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์คือ
 - ▣ หน่วยความจำคอมพิวเตอร์มักจะมีพื้นที่ที่แยกต่างหากสำหรับข้อมูลและรหัส
 - ▣ หน่วยความจำในสมองมีการจัดระเบียบในทำนองเดียวกันคือเปิดเผย หรือแสดงพื้นที่เก็บข้อมูลอย่างชัดเจน โดยเก็บเวลาที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตำแหน่งของวัตถุในโลกภายนอกซึ่งเสมือนพื้นที่เก็บข้อมูลของคอมพิวเตอร์ และในพื้นที่อีกส่วนจะเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้วัตถุหรือการทำให้ต่าง ๆ ซึ่งเสมือนพื้นที่เก็บรหัสของเครื่องคอมพิวเตอร์

- ภายในหน่วยความจำระยะยาวเป็นพื้นที่ใช้งานสำหรับหน่วยความจำระยะสั้นหรือหน่วยความจำในการทำงาน
- เนื้อหาของหน่วยความจำที่ทำงานมีการใช้งานและพร้อมใช้งานสำหรับการเข้าถึง
- จำนวนหน่วยความจำดังกล่าวมีขนาดเล็กประมาณเจ็ดหน่วยขึ้นอยู่กับงานและวิธีการสำหรับการตรวจวัด การศึกษาของหน่วยความจำระยะสั้นถูกตีพิมพ์ในปี 1956 ในบทความที่เขียนโดยมิลเลอร์
- ในการศึกษาของมิลเลอร์ พบว่า มนุษย์โดยทั่วไปจะมีความสามารถที่จะแยกแยะความแตกต่างได้ถึงเจ็ดระดับ

- มิลเลอร์ได้ทำการทดลองเกี่ยวกับการจดจำของมนุษย์
- เขาพบว่าความสามารถของมนุษย์กับงานที่กำหนดประมาณเจ็ดรายการ (± 2)
- การสาธิตที่เรียบง่ายของวิทยานิพนธ์มิลเลอร์จะแสดงในรูปที่ 2.18
- การทดลองจะแสดงชุดของรายการต่างๆเป็นลำดับแล้วให้ผู้เข้าร่วมการทดลองระลึกถึงรายการเหล่านั้น
- การทดลองขนาดเล็กนี้ดำเนินการโดยแจกแผ่นจดบันทึกให้แก่นักเรียนที่เข้าเรียนวิชา HCI จำนวน 60 คน
- อาจารย์ผู้สอนบอกลำดับของตัวเลขสุ่ม โดยแต่ละครั้งลำดับของเลขสุ่มมีความยาวที่แตกต่างกัน ตั้งแต่ 4 ถึง 13 หลักหลังจากบอกลำดับเลขสุ่มแล้ว นักเรียนจะจดบันทึกเลขสุ่มตามลำดับที่ได้ฟังลงบนแผ่นจดบันทึกซึ่งเป็นการคัดลอกจากหน่วยความจำระยะสั้น
- ร้อยละของการตอบสนองที่ถูกต้องเทียบกับความยาวของลำดับเลขสุ่มดังแสดงในรูป
- ความถูกต้องในการตอบความยาวของเลขสุ่ม 7 ตัวอยู่ที่ 50 %ระยะเวลาในจำนวนของการตอบสนองที่ถูกต้องเกี่ยวกับร้อยละ 50
- ความยาวของเลขสุ่มที่ 5 และ 9 ตัวจะมีความถูกต้องในการตอบประมาณ 90% และ 20% ตามลำดับ

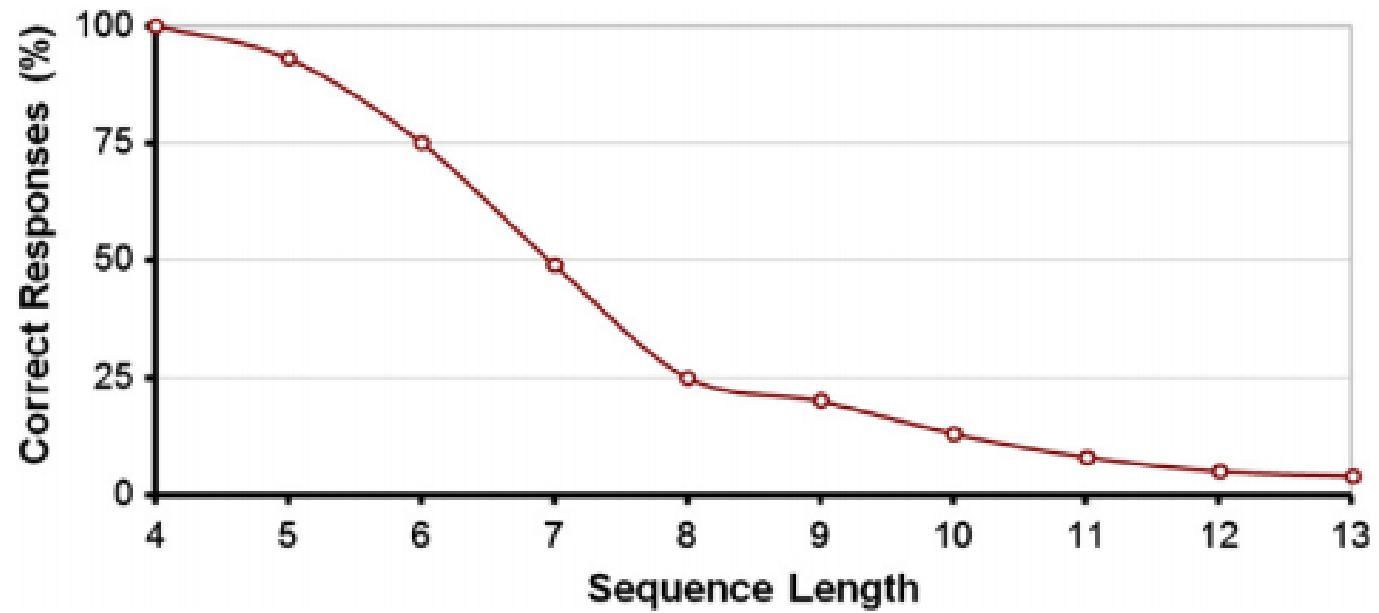


FIGURE 2.18

Results of a test of short-term memory.

- มิลเลอร์ขยายการทำงานของเขาโดยแสดงกระบวนการที่เรียบง่าย แต่มีประสิทธิภาพภายในสมอง: ความสามารถของเราที่จะเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆ หลายรายการรวมกันให้เป็นหนึ่ง เรียกว่าการจัดกลุ่ม (**chunking**)
- การจัดกลุ่ม คือการประมวลรายการต่างๆ ไปยังกลุ่มของรายการเพียงรายการเดียว
- เขาอธิบายโดยใช้ตัวอย่าง ตัวเลขฐานสอง เช่น ชุดของ 16 บิต 1000101101110010 , จะเป็นเรื่องยากมากที่จะบันทึกเข้าสู่หน่วยความจำ แต่ถ้าบิตถูกเก็บรวบรวม เป็นกลุ่มสี่กลุ่มและแปลงเป็นเลขฐานสิบ จะได้รูปแบบที่ง่ายต่อการจดจำ : 1000101101110010 → 1000, 1011, 0111 , 0010 → 8 , 11 , 7, 2
- Card แสดงตัวอย่าง BSCBMICRA ถ้าแบ่งเป็นกลุ่มจะง่ายต่อการจดจำ เช่น : CBS IBM RCA จะจดจำง่ายกว่า
- สมองมนุษย์มีการสร้างการจดจำเป็นกลุ่มทั้งเชิงโครงสร้างแนวกว้างและแนวลึกต่างกันซึ่งถือว่าเป็นความซับซ้อนของสมอง

Q&A